Author

author: name: Савенкова Татьяна Александровна degrees: DSc orcid: 0000-0002-0877-7063 email: 1032253537@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, 6

Title

title: “Отчёт по лабораторной работе №2” license: “CC BY”

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введение

Системы контроля версий. Общие понятия

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним

файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла средствами файловой системы ОС, обеспечивая таким образом, привилегированный доступ только одному пользователю, работающему с файлом.

Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Кроме того, обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить.

В отличие от классических, в распределённых системах контроля версий центральный репозиторий не является обязательным.

Среди классических VCS наиболее известны CVS, Subversion, а среди распределённых — Git, Bazaar, Mercurial. Принципы их работы схожи, отличаются они в основном синтаксисом используемых в работе команд.

Выполнение лабораторной работы

Произвожу базовую настройку git. (рис. **?@fig-config**)

```
Завершено!
tasavenkova@tasavenkova:~$ git config --global user.name "Tanya Savenkova"
tasavenkova@tasavenkova:~$ git config --global user.email "1032253537@rudn.ru"
tasavenkova@tasavenkova:~$ git config --global core.quotepath false
tasavenkova@tasavenkova:~$ git config --global init.defaultBranch master
tasavenkova@tasavenkova:~$ git config --global core.autocrlf input
tasavenkova@tasavenkova:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Создаю ssh и gpg ключи. (рис. **?@fig-keys**)

```
tasavenkova@tasavenkova:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/tasavenkova/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/tasavenkova/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/tasavenkova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/tasavenkova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:1SdGAWzwYt91EVsNPt0Dlgm63jtP3ZTjxs0ERgp6Wz0 tasavenkova@tasavenkova
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|        .ooo++=++|
|         o++.B..*|
|        +o+ * Eo+|
|       . =.= = =o|
|        S.o .  oo|
|         . .   +++|
|          . . . =+|
|            .o .  |
|            .o.   |
+----[SHA256]-----+
tasavenkova@tasavenkova:~$ ssh
```

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. 3)

```
tasavenkova@tasavenkova:~$ ls -la ~/.ssh/
итого 20
drwx------. 1 tasavenkova tasavenkova  102 мар  1 20:24 .
drwx------. 1 tasavenkova tasavenkova 1064 мар  1 20:20 ..
-rw-------. 1 tasavenkova tasavenkova  419 мар  1 20:24 id_ed25519
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova  105 мар  1 20:24 id_ed25519.pub
-rw-------. 1 tasavenkova tasavenkova 3389 мар  1 20:23 id_rsa
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova  749 мар  1 20:23 id_rsa.pub
-rw-r--r--. 1 tasavenkova tasavenkova   92 мар  1 19:49 known_hosts
tasavenkova@tasavenkova:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDmcLaEH2ONDCAZguGo7G6gg0VGi9Haue0wvF6mglT2m tasavenkova@tasavenkc
va
tasavenkova@tasavenkova:~$ ^C
tasavenkova@tasavenkova:~$ telegram
qt.qpa.wayland.textinput: virtual void QtWaylandClient::QWaylandTextInputv3::disableSurface(wl_surface
*) Try to disable surface 0x55c6a9a67fc0 with focusing surface 0x55c6aa0e8ee0
libEGL warning: failed to get driver name for fd -1

libEGL warning: MESA-LOADER: failed to retrieve device information

libEGL warning: failed to get driver name for fd -1
```

Настраиваю подключение к github. (рис. 4)

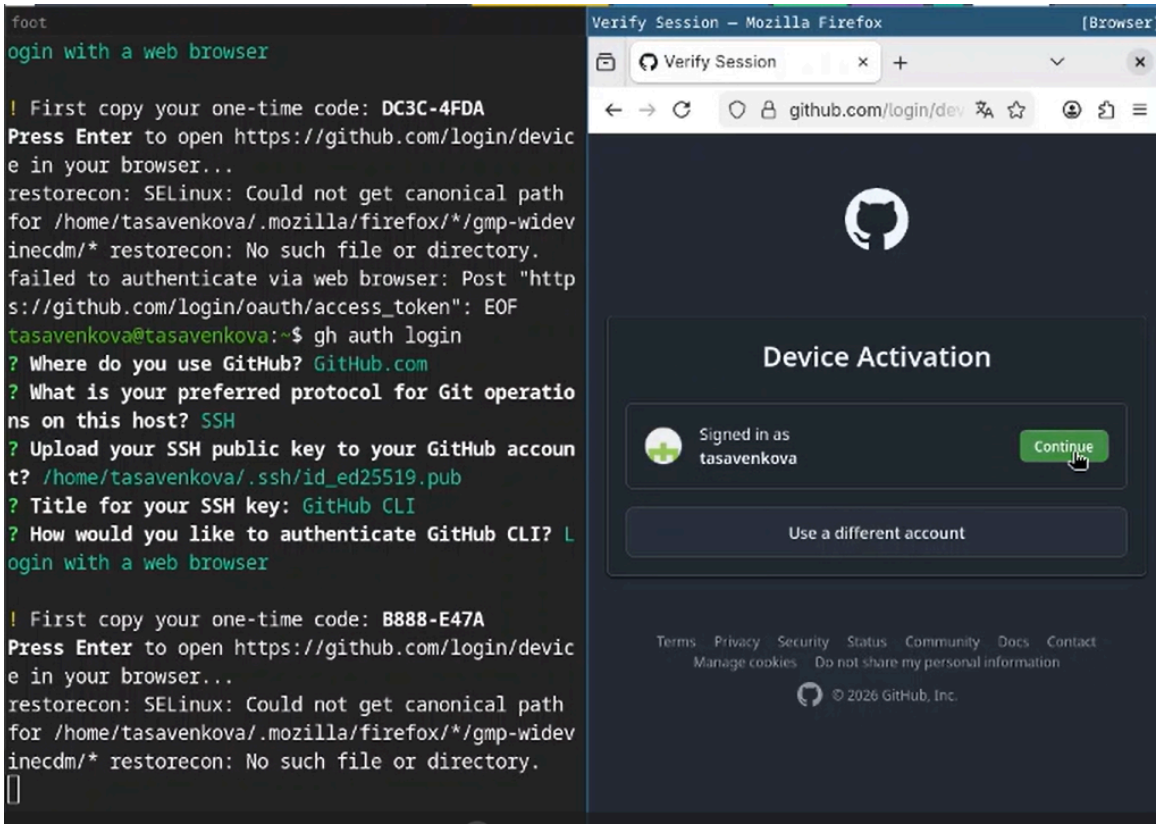
```
tasavenkova@tasavenkova:~$ ssh -T git@github.com
Hi tasavenkova! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
tasavenkova@tasavenkova:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/tasavenkova/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор?
```

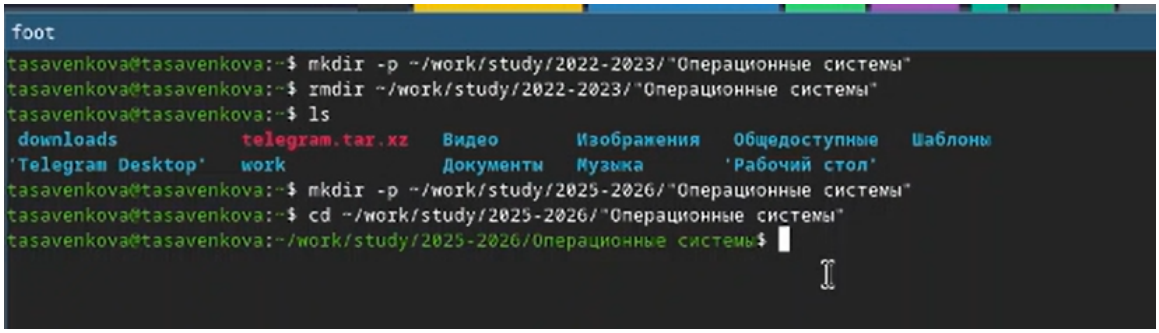
Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. 5)

```
tasavenkova@tasavenkova:~$ git config --global user.signigkey rsa4096/B92612A2BA9917E2 2026-03-01 [SC]
75F1055799BCC480005FF898B92612A2BA9917E2
error: no action specified
tasavenkova@tasavenkova:~$ git config --global user.signigkey B92612A2BA9917E2
tasavenkova@tasavenkova:~$ git config --global commit.gpgsign true
tasavenkova@tasavenkova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
tasavenkova@tasavenkova:~$
```

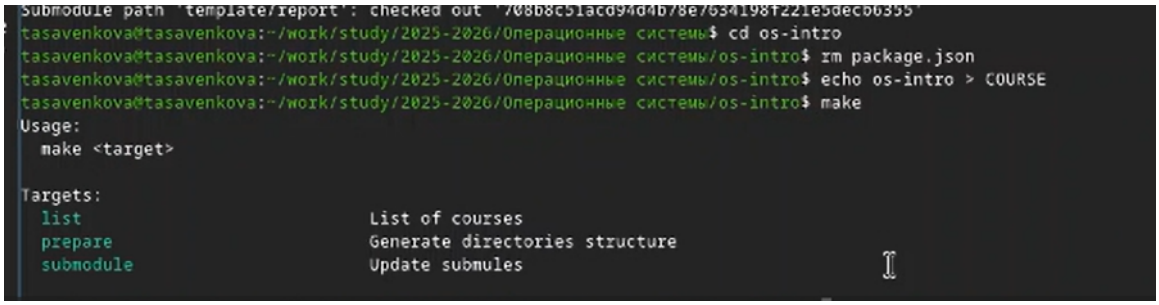
Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. 6)



Создаю директорию курса по шаблону (рис. 7)



Настраиваю рабочую директорию (рис. 8)



Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрела необходимые навыки работы с гит, научилась созданию репозиториев, gpg и ssh ключей, настроила каталог курса и авторизовалась в gh.

Список литературы